

Übungsblatt 8

Abgabe bis zum Freitag, 29. April 2022 um 12.00 Uhr per ADAM.

Aufgabe 1. (1+2 Punkte)

- (i) Zeigen Sie, dass ein topologischer Raum genau dann normal ist, wenn folgendes gilt: Für je zwei offene Teilmengen U, V von X , für die $U \cup V = X$ gilt, gibt es abgeschlossene Teilmengen A, B von X , so dass $A \subseteq U$, $B \subseteq V$ und $A \cup B = X$ gilt.
- (ii) Es sei nun X ein normaler topologischer Raum und $f: X \rightarrow Y$ eine stetige, surjektive und abgeschlossene Abbildung. Zeigen Sie, dass dann auch Y normal ist.

Aufgabe 2. (3 Punkte) Es sei X ein normaler und zusammenhängender Hausdorff-Raum mit mindestens zwei Elementen. Zeigen Sie, dass es eine stetige und surjektive Abbildung $f: X \rightarrow [0, 1]$ gibt.

Aufgabe 3. (1+2+1 Punkte) Es sei X ein topologischer Raum und $R \subseteq X \times X$ eine Äquivalenzrelation auf X .

- (i) Zeigen Sie, dass X/R genau dann (T1) erfüllt, wenn für alle $x \in X$ die Äquivalenzklasse $[x]$ eine abgeschlossene Teilmenge in X ist.
- (ii) Zeigen Sie: Ist X/R ein Hausdorff-Raum, so ist R abgeschlossen in $X \times X$ bezüglich der Produkttopologie.
- (iii) Nun nehmen wir an, dass die kanonische Projektion $\pi: X \rightarrow X/R$ eine offene Abbildung ist. Zeigen Sie, dass dann auch die Umkehrung zu (i) gilt: Ist R in $X \times X$ abgeschlossen, so ist X/R ein Hausdorff-Raum.

Aufgabe 4. (3+1+2 Punkte) Es sei $f: X \rightarrow Y$ eine stetige Abbildung topologischer Räume. Wir nennen f *separiert*, wenn für die Diagonalabbildung

$$\Delta: X \rightarrow X \times_Y X, \quad x \mapsto (x, x)$$

das Bild $\Delta(X)$ abgeschlossen in $X \times_Y X$ ist, wobei $X \times_Y X$ das Pullback zu $f: X \rightarrow Y$ in beiden Faktoren sei.

- (i) Zeigen Sie, dass f genau dann separiert ist, wenn zu je zwei verschiedenen Punkten $x, x' \in X$, für die $f(x) = f(x')$ gilt, stets offene Teilmengen U_1, U_2 existieren, so dass $x \in U_1$, $x' \in U_2$ und $U_1 \cap U_2 = \emptyset$ gilt.
- (ii) Nun sei f separiert. Zeigen Sie, dass der Teilraum $f^{-1}(y) \subseteq X$ für jedes $y \in Y$ ein Hausdorff-Raum ist.
- (iii) Eine stetige Abbildung $s: Y \rightarrow X$ mit $f \circ s = \text{id}_Y$ nennen wir einen *Schnitt* von f . Zeigen Sie: Ist f separiert, so ist jeder Schnitt von f eine abgeschlossene Einbettung.
(Für den Ein-Punkt-Raum $Y = \{\bullet\}$ liefert dies die bereits bekannte Aussage, dass einelementige Teilmengen in Hausdorff-Räumen abgeschlossen sind.)